

Лабораторная работа №11

Настройка NAT. Планирование

Владимир Базлов

18 апреля 2026

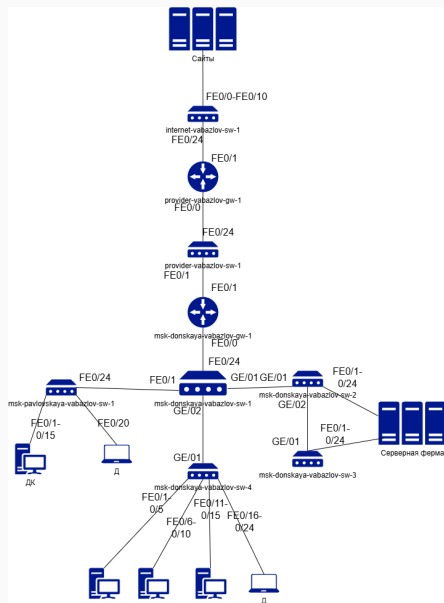
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

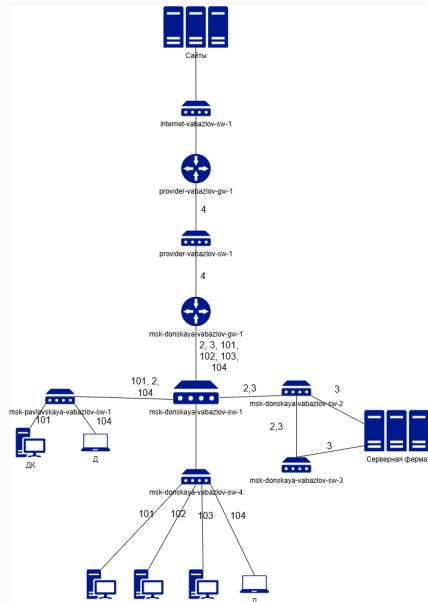
Провести подготовительные мероприятия
по подключению локальной сети организации к Интернету.

Модернизация сети

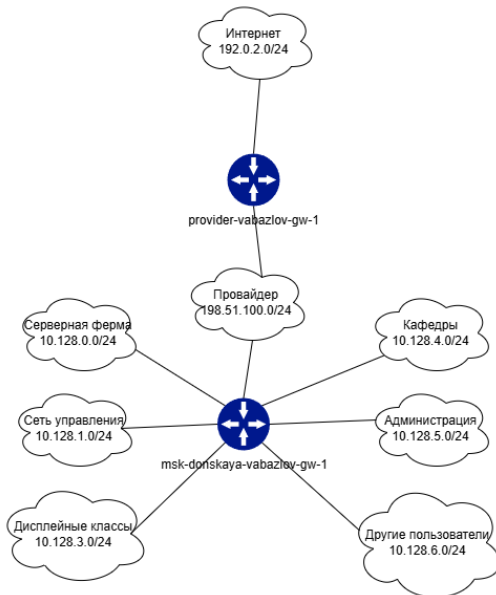
Изменение схемы уровня L1



Изменение схемы уровня L2

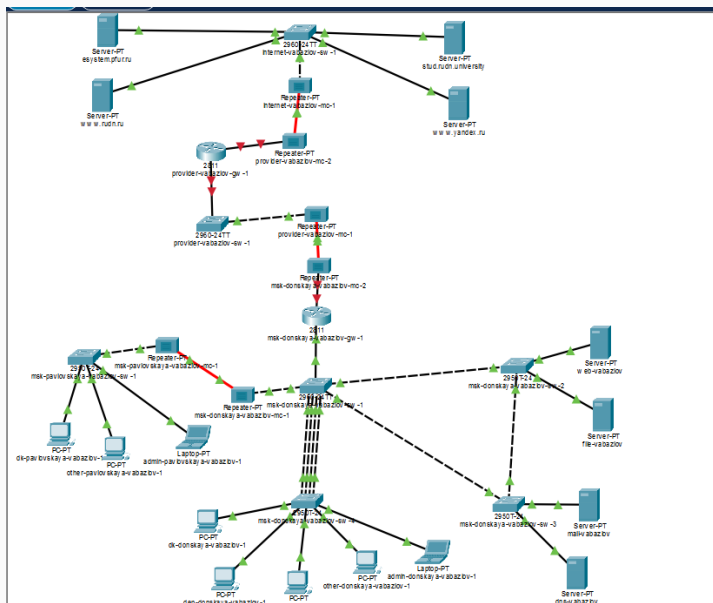


Изменение схемы уровня L3



Размещение оборудования

Логическая схема проекта



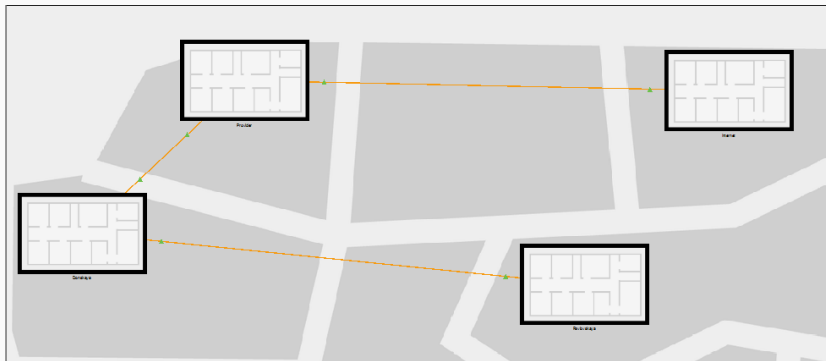
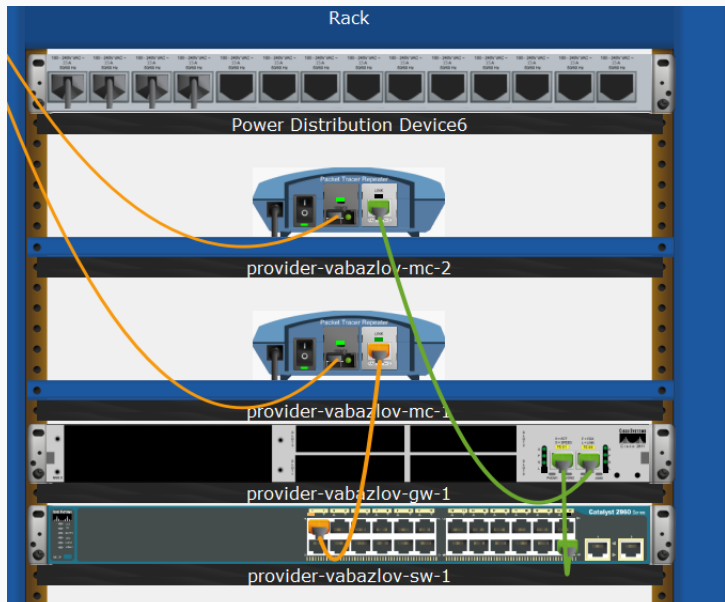
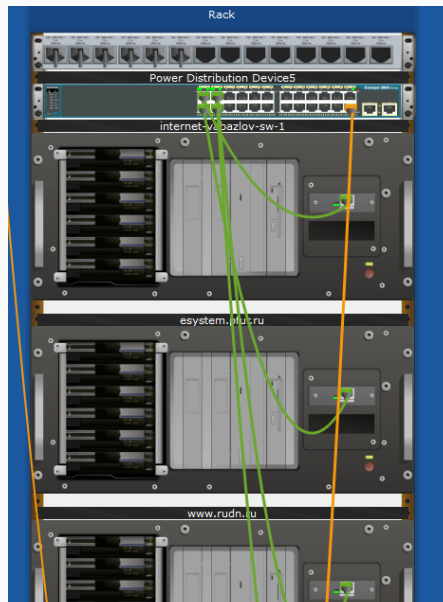


Рис. 5: Физическая карта сети



Оборудование модельного Интернета



Именованіе и адресация

Настройка DNS

dns-vabazlov

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type **A Record**

Address

Add **Save** **Remove**

No.	Name	Type	Detail
0	dns.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.5
1	esystem.pfur.ru	A Record	192.0.2.13
2	file.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.3
3	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.4
4	stud.rudn.university	A Record	192.0.2.12
5	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2
6	www.rudn.ru	A Record	192.0.2.14
7	www.yandex.ru	A Record	192.0.2.11

VLAN и подсети

VLAN	Имя	Назначение
2	management	Управление устройствами
3	servers	Серверная ферма
4	provider	Связь с провайдером
101	dk	Дисплейные классы
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Другие пользователи

Подсеть	Назначение
10.128.0.0/24	Серверная ферма
10.128.1.0/24	Управление
10.128.3.0/24	Дисплейные классы
10.128.4.0/24	Кафедры
10.128.5.0/24	Администрация
10.128.6.0/24	Другие пользователи
198.51.100.0/24	Сеть провайдера
192.0.2.0/24	Модельный Интернет

Итоги работы

В ходе лабораторной работы:

- модернизирована схема сети с добавлением провайдера и модельного Интернета;
- выполнено размещение и подключение нового оборудования;
- настроены имена устройств и IP-адресация;
- подготовлены VLAN, подсети и портовая схема;
- изучены назначение NAT, его признаки и основные типы.

Получены практические навыки подготовки локальной сети к подключению к внешней сети и дальнейшей настройке NAT.